

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване  
08-Септември-2009

Дата на ревизията 07-Февруари-2024

Номер на ревизията 3

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: **3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester**  
Cat No. : **H64452**  
№ по CAS 287944-16-5  
Молекулна Формула C11 H19 B O3  
Регистрационен номер съгласно Регламент REACH -

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Лабораторни химикали.  
Употреби, които не се препоръчват Няма налична информация

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Имейл адрес begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester

Дата на ревизията  
07-Февруари-2024

## CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

### Физически опасности

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

### Рискове за здравето

|                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Остра орална токсичност                                                   | Категория 4 (H302) |
| Корозия/дразнене на кожата                                                | Категория 2 (H315) |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите                             | Категория 2 (H319) |
| въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране | Категория 3 (H335) |

### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Внимание

### Предупреждения за опасност

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите  
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища  
H315 - Предизвиква дразнене на кожата  
H302 - Вреден при поглъщане

### Препоръки за безопасност

P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли  
P301 + P312 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение  
P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода  
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице  
P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

## 2.3. Други опасности

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

ALFAAH64452

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester

Дата на ревизията  
07-Февруари-2024

| Компонент                                                            | № по CAS    | EC № | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran | 287944-16-5 |      | 95            | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302) |

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                   |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Поглъщане                       | НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. При затруднено дишане дайте кислород. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Потърсете медицинска помощ. |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.                                                                                                                                      |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма налична информация.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

Воден спрей, въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), сух химикал, устойчива на алкохол пяна.

#### Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester

Дата на ревизията  
07-Февруари-2024

## Опасни продукти от горенето

Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), Оксиди на борона.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Избягвайте образуването на прах.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте изпускане в околната среда. За допълнителна екологична информация вижте Раздел 12.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събере и изребе в подходящи контейнери за изхвърляне. Избягвайте образуването на прах.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Осигурете подходяща вентилация. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Избягвайте поглъщане и вдишване. Избягвайте образуването на прах.

#### Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester

Дата на ревизията  
07-Февруари-2024

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с граници на професионална експозиция, установени от конкретните регулаторни органи на региона

#### Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

#### методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

#### Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Няма налична информация

#### Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Няма налична информация.

### 8.2. Контрол на експозицията

#### Инженерен контрол

Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни души в близост до зоната на работа. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

#### Лични предпазни средства

##### Защита на очите:

Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип) (стандарт на ЕС - EN 166)

##### Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

| материал за ръкавици   | време за<br>разяждане | Дебелина/плътност<br>ст на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Ръкавици за еднократна | Вижте препоръките     | -                                     |                | (минимално изискване) |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester

Дата на ревизията  
07-Февруари-2024

| употреба                         | на производителя                                                                       | EN 374 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Защита на кожата и тялото</b> | Носете подходящи предпазни ръкавици и дрехи, за да предотвратите излагането на кожата. |        |

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

## Дихателна защита

Следвайте указанията за респиратори на OSHA, описани в 29 CFR 1910.134, или респиратор, отговарящ на европейски стандарт EN 149. Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 149, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми. За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

## На Масовото / аварийно използване

При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита

## На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми  
Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

## Контрол на експозицията на околната среда

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                     |                             |                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Физическо състояние</b>                          | Твърдо вещество             |                                 |
| <b>Външен вид</b>                                   | Бял                         |                                 |
| <b>Мирис</b>                                        | Няма налична информация     |                                 |
| <b>Праг на мириса</b>                               | Няма налични данни          |                                 |
| <b>Точка на топене/граница на топене</b>            | 63 - 65 °C / 145.4 - 149 °F |                                 |
| <b>Точка на размекване</b>                          | Няма налични данни          |                                 |
| <b>Точка на кипене/Диапазон</b>                     | Няма налична информация     |                                 |
| <b>Запалимост (Течност)</b>                         | Не се прилага               | Твърдо вещество                 |
| <b>Запалимост (твърдо вещество, газ)</b>            | Няма налична информация     |                                 |
| <b>Експлозивни ограничения</b>                      | Няма налични данни          |                                 |
| <b>Точка на възпламеняване</b>                      | Няма налични данни          | Метод - Няма налична информация |
| <b>Температура на самозапалване</b>                 | Няма налични данни          |                                 |
| <b>Температура на разлагане</b>                     | Няма налични данни          |                                 |
| <b>pH</b>                                           | Няма налична информация     |                                 |
| <b>Вискозитет</b>                                   | Няма налични данни          |                                 |
| <b>Разтворимост във вода</b>                        | Няма налична информация     |                                 |
| <b>Разтворимост в други разтвори</b>                | Няма налична информация     |                                 |
| <b>Коефициент на разпределение (n-октанол/вода)</b> |                             |                                 |
| <b>Налягане на парите</b>                           | Няма налични данни          |                                 |
| <b>Плътност / Относително тегло</b>                 | Няма налични данни          |                                 |
| <b>Обемна плътност</b>                              | Няма налични данни          |                                 |
| <b>Плътност на парите</b>                           | Няма налични данни          | (Въздух = 1.0)                  |
| <b>Характеристики на частиците</b>                  | Няма налични данни          |                                 |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester

Дата на ревизията  
07-Февруари-2024

## 9.2. Друга информация

Молекулна Формула C<sub>11</sub> H<sub>19</sub> B O<sub>3</sub>  
Молекулно тегло 210.08

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация Не се получава опасна полимеризация.  
Опасни реакции Никакви при нормална обработка.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина. Избягвайте образуването на прах.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти. Силни редуциращи агенти.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>). Оксиди на борона.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация за продуктите Няма налична информация за остра токсичност за този продукт

#### а) остра токсичност;

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Орална   | Няма налични данни |
| Дермален | Няма налични данни |
| Вдишване | Няма налични данни |

#### б) корозивност/дразнене на кожата;

Няма налични данни

#### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Няма налични данни

#### г) сенсibilизация на дихателните пътища или кожата;

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Респираторен | Няма налични данни |
| Кожа         | Няма налични данни |

#### д) мутагенност на зародишните клетки;

Няма налични данни

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester

Дата на ревизията  
07-Февруари-2024

е) канцерогенност; Няма налични данни  
Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

ж) репродуктивна токсичност; Няма налични данни

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —  
еднократна експозиция; Няма налични данни

Резултати / желаните органи Респираторна система.

(и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —  
повтаряща се експозиция; Няма налични данни

Целеви органи Няма налична информация.

й) опасност при вдишване; Няма налични данни

Симптоми / Ефекти,  
остри и настъпващи след  
известен период от време Няма налична информация.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност Не съдържа субстанции за които е известно да са вредни за околната среда и да не са разложими във водно пречиствателни станции.

12.2. Устойчивост и разградимост Няма налична информация

12.3. Биоакмулираща способност Няма налична информация

12.4. Преносимост в почвата Няма налична информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB Няма налични данни за оценка.

12.6. Свойства, нарушаващи  
функциите на ендокринната  
система

Информация за ендокринните Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester

Дата на ревизията  
07-Февруари-2024

разрушители

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от

остатъци/неизползвани продукти

Генераторите на химически отпадъци са тези, които определят дали даден изхвърлен химикал трябва да се класифицира като опасен отпадък. Генераторите на химически отпадъци трябва също така да разгледат местните, регионалните и националните разпоредби за опасни отпадъци с цел гарантиране пълнота и точност на класификацията.

Замърсена опаковка

Изпразнете от останалото съдържание. Изхвърлете в съответствие с местните изисквания. Не използвайте повторно празните контейнери.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

IMDG/IMO

Не е регламентиран

14.1. Номер по списъка на ООН

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

14.4. Опаковъчна група

ADR

Не е регламентиран

14.1. Номер по списъка на ООН

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

14.4. Опаковъчна група

IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) Не е регламентиран

14.1. Номер по списъка на ООН

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

ALFAAH64452

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester

Дата на ревизията  
07-Февруари-2024

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**

**14.4. Опаковъчна група**

**14.5. Опасности за околната среда** Няма идентифицираните опасности

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                                            | № по CAS    | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК НА<br>СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>ВЕЩЕСТВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за промишлена<br>безопасност и<br>здраве) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran | 287944-16-5 | -      | -      | -   | -     | -    | -                                                                        | -    | -                                                        |

| Компонент                                                            | № по CAS    | TSCA<br>(Закон за контрол на<br>токсичните вещества) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски<br>списък на химичните<br>вещества (AICS) | NZIoC<br>(Новозеландски<br>списък на химичните<br>вещества) | PICCS<br>(ФИЛИПИНСКИ<br>СПИСЪК НА<br>ХИМИКАЛИТЕ И<br>ХИМИЧЕСКИТЕ<br>ВЕЩЕСТВА) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran | 287944-16-5 | -                                                    | -                                                   | -   | -    | -                                                      | -                                                           | -                                                                             |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

**Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH**

Не се прилага

| Компонент | № по CAS | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV - | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII - | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 - |
|-----------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

ALFAAH64452

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester

Дата на ревизията  
07-Февруари-2024

|                                                                      |             | Вещества, предмет на разрешение | Ограничения за определени опасни вещества | Списък на кандидати за вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran | 287944-16-5 | -                               | -                                         | -                                                                          |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                                            | № по CAS    | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran | 287944-16-5 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали  
Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?  
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = 3 (самостоятелна класификация)

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества  
IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester

Дата на ревизията  
07-Февруари-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| вещества                                                                                                                                                                                                                                                         | AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances) |
| KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества                                                                                                                                                                                              | NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества                                               |
| WEL - Граница на експозиция на работното място                                                                                                                                                                                                                   | TWA - Усреднена по време                                                                         |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)                                                                                                                            | IARC - Международна агенция за изследване на рака                                                |
| DNEL - Достигнато ниво без ефект                                                                                                                                                                                                                                 | Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)                                                   |
| RPE - Защитни средства за дихателната система                                                                                                                                                                                                                    | LD50 - Смъртоносна доза 50%                                                                      |
| LC50 - Смъртоносна концентрация 50%                                                                                                                                                                                                                              | EC50 - Ефективна концентрация 50%                                                                |
| NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията                                                                                                                                                                                                             | POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода                                                  |
| PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен                                                                                                                                                                                                                         | vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо                                                     |
| ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе                                                                                                                                                                                      | ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association    |
| IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                                                       | MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби                  |
| OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие                                                                                                                                                                                                   | ATE - Остра токсичност оценка                                                                    |
| BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)                                                                                                                                                                                                                           | VOC - (летливо органично съединение)                                                             |
| <b>Основни позовавания и източници на данни в литературата</b><br><a href="https://echa.europa.eu/information-on-chemicals">https://echa.europa.eu/information-on-chemicals</a><br>Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS |                                                                                                  |

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Изготвен от         | Health, Safety and Environmental Department            |
| Дата на създаване   | 08-Септември-2009                                      |
| Дата на ревизията   | 07-Февруари-2024                                       |
| Резюме на ревизията | Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране. |

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**